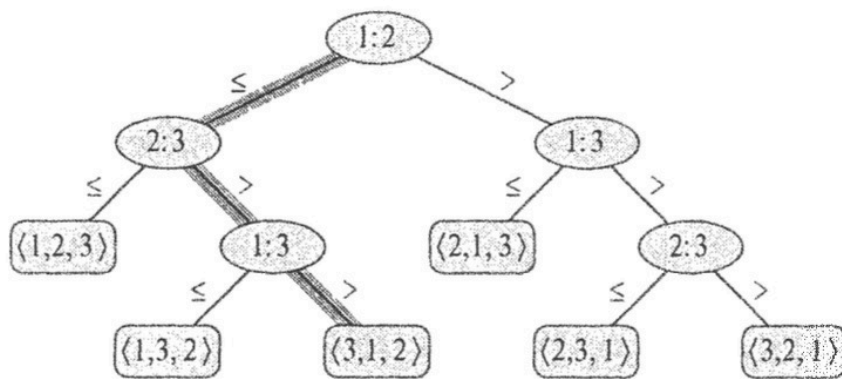


Любой алгоритм сортировки, использующий операции сравнения можно представить с помощью структуры данных — **дерево решений**. **Дерево решений** — это полное бинарное дерево, в котором представлены операции сравнения элементов, производимые тем или иным алгоритмом сортировки, который обрабатывает входные данные заданного размера.

На рисунке 1.1, представлено дерево решений, которое соответствует алгоритму сортировки вставками (Insertion Sort) трёх элементов.



В дереве решений каждый внутренний узел обозначен двурядндексовой меткой $i:j$, где индексы i и j принадлежат интервалу $1 \leq i, j \leq n$, а n — это кол-во элементов во входной последовательности. Метка указывает, что сравниваются элементы a_i и a_j . Каждый лист помечен перестановкой $\langle \dots, \dots, \dots \rangle$, которая представляет собой конечное

упорядочивание элементов.

Теорема (1.1): В наихудшем случае в ходе выполнения любого алгоритма сортировки сравнением выполняется за $\Omega(n \lg n)$.

Доказательство: Для доказательства теоремы достаточно определить высоту дерева, в котором каждая перестановка представлена достижимым листом. Рассмотрим дерево решений высоты h с L достижимыми листьями, которое соответствует сортировке сравнением n элементов. Поскольку каждая из $n!$ перестановок входных элементов сопоставляется с одним из листьев, $n! \leq L$. Т.к. бинарное дерево высоты h имеет не более 2^h листьев, получаем:

$$n! \leq L \leq 2^h$$

$$\log_2(2^h) = h \cdot \log_2 2 = h \cdot 1, \Rightarrow \log_2(n!) \leq \log_2(L) \leq h,$$

$$\Rightarrow h \geq \log_2(n!) = \Omega(n \lg n),$$

что означает, что высота не может быть меньше, чем $n \lg n$.